TESIS TORVESA · UPS

Puntos para la Revisión 1

Jueves 29 de octubre de 2026 · en persona · Ing. Tania Chicaiza

Víctor Segura · Diego Bermeo

Objetivo de la reunión: mostrar el avance de los capítulos I, II y III y de las fuentes, y llevarnos por escrito sus decisiones sobre los puntos de la sección 2 y la sección 3. Lo que diga se anota en la sección 4 y luego pasa al acta.

1. Qué traemos

Qué	Estado al 29 de octubre	Dónde está
Capítulo I (problema, justificación, objetivos), capítulo II (marco teórico) y capítulo III (metodología)	Versión 0.3 en Word. Lo cambiado esta semana va marcado con control de cambios y explicado en comentarios.	Carpeta de capítulos de la bóveda (06_Capitulos), archivos del 27-oct
Fuentes	93 fuentes verificadas: abiertas, con el dato y la página. En la tesis solo se cita lo verificado. Las afirmaciones que aún no tienen fuente quedan marcadas en el texto y no se dan por ciertas.	Fichas de fuentes (02_Fuentes)
Matriz de afirmaciones (qué dice la tesis y qué fuente lo respalda)	Versión 0.4: 7 afirmaciones sin fuente. Con lo verificado el 25-oct se cubren tres más (precios de la IA, reducción de errores con IA que consulta documentos y modelado de procesos).	Carpeta de la matriz (03_Matriz_Objetivos)
Proceso actual de atención a un cliente (AS-IS), dibujado en BPMN	Modelo preliminar, versión 0.1. Se armó con el informe del proyecto integrador; todavía no se ha validado en Torvesa.	Carpeta de flujos y diseño (07_Flujos_Diseno)
Inventario de herramientas candidatas	Versión 0.2: 13 herramientas comparadas con 8 criterios. Resultado preliminar: Obsidian para la bóveda, Claude Sonnet 5.5 para el asistente de IA, WhatsApp para el cliente y Slack para los avisos internos.	Carpeta de flujos y diseño (07_Flujos_Diseno)
Elicitación y análisis de requerimientos (plantilla de la asignatura, basada en la norma ISO/IEC/IEEE 29148)	Versión 0.1 lista (27-oct): 9 clases de interesados, 15 necesidades y 23 requerimientos priorizados. Falta validarla con la gerencia de Torvesa.	Carpeta de flujos y diseño (07_Flujos_Diseno), archivo del 27-oct
Trabajo de campo en Torvesa (encuestas, entrevistas y cronometraje de cotizaciones)	Pendiente: la empresa todavía no autoriza. Sin campo no hay línea base ni gráficas de datos reales.	Ver el punto 6 de la sección 2

2. Lo que necesitamos que decida

#	Tema	Lo que proponemos	Su respuesta
1	Objetivo específico 3	Precisarlo como «desarrollar un prototipo funcional de los componentes del sistema». Es un proyecto técnico de diseño: no se entrega un sistema terminado ni en producción.	☐ Sí ☐ No ☐ Otro: _____
2	Nombre del diseño de la validación	Se mide antes y después en un solo grupo, sin grupo de control. Opciones: «preexperimental», «cuasiexperimental de un solo grupo» o «comparación antes y después en un solo grupo». Proponemos la última, porque describe lo que se hace sin exagerar.	☐ Sí ☐ No ☐ Otro: _____
3	Datos personales y ética	¿Quién figura como responsable del tratamiento de los datos (los estudiantes o la UPS)? ¿Hace falta la aprobación de un comité de ética? Hoy: consentimiento informado firmado, datos anonimizados con códigos y la empresa solo recibe resultados agregados.	☐ Sí ☐ No ☐ Otro: _____
4	Una cifra del diseño aprobado que la evidencia no respalda	El diseño dice que «solo las dimensiones tecnológica y organizativa» del CRM afectan el desempeño. El artículo (AlQershi et al., 2020, pp. 9–12) dice otra cosa: la organización del CRM no tiene efecto directo; sí lo tienen el enfoque en clientes clave y el CRM basado en tecnología. Ya lo corregimos en el capítulo II.	☐ De acuerdo ☐ Revisar
5	¿Entra un CRM comercial al diseño?	TEAMSLASH ya cumple el papel de CRM móvil, como dice el diseño aprobado. Proponemos comparar los CRM comerciales (Zoho, Kommo y otros) solo como alternativas en el análisis de viabilidad. Además, el seguimiento de las cotizaciones no tiene una meta que lo mida: ¿agregamos una o queda fuera del alcance?	☐ Sí ☐ No ☐ Otro: _____
6	Campo en Torvesa	La empresa todavía no autoriza el campo y la ruta del cronograma lo necesita a más tardar la semana del 2 de noviembre. Le pedimos, si es posible, una carta de respaldo de la tutora o de la carrera para la gerencia. Si al 6 de noviembre no hay autorización, conversamos con usted cómo ajustar la línea base.	☐ Carta ☐ Otra vía: _____

3. Formato del documento

El manual de estilo oficial de la carrera ya fija la hoja A4, el interlineado de 1,5, el resumen de hasta 250 palabras con 3 a 5 palabras clave y la extensión de 60 a 100 páginas. Nos falta lo siguiente:

#	Tema	Lo que usamos por ahora	Su respuesta
7	Plantilla Word de la carrera y la guía APA del manual (el «Anexo 3» no vino en el paquete)	Formato armado a mano con el manual	☐ Hay plantilla ☐ No hay
8	Alineación y letra del cuerpo	Justificado, Times New Roman 12	☐ Sí ☐ No ☐ Otro: _____

9	Márgenes de la portada y los certificados	Los del manual: 3 / 3 / 2,5 / 2,5 cm	☐ Sí ☐ No ☐ Otro: _____
10	Títulos numerados (1.1, 1.1.1) o sin número	Sin número, como la tesis de referencia	☐ Sí ☐ No ☐ Otro: _____
11	Nombres de los capítulos y si el diagnóstico va como capítulo propio	Diagnóstico en un capítulo propio	☐ Sí ☐ No ☐ Otro: _____
12	«y» o «&» en las citas; comillas « » o “ ”	«y» y comillas « »	☐ Sí ☐ No ☐ Otro: _____
13	Primera persona del plural o forma impersonal	Forma impersonal («se diseñó»)	☐ Sí ☐ No ☐ Otro: _____
14	Declaración del uso de IA	Un anexo con fechas, tareas y secciones en que se usó la IA. El certificado de autoría no lleva la frase «solo para mejorar la redacción», porque la IA también ayudó a buscar fuentes y planificar.	☐ Sí ☐ No ☐ Otro: _____

4. Acuerdos de la reunión

Se llena durante la reunión. Cada acuerdo lleva un responsable y una fecha.

#	Acuerdo u observación	Responsable	Plazo
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

Próxima revisión: ____ / ____ / 2026, a las ____ h. **Modalidad:** ☐ En persona ☐ En línea

Al salir: escribir el acta el mismo día. El archivo del acta aún no existe: se crea al salir de la reunión, en la carpeta de reuniones con la tutora (08_Reuniones_Tutora).